Axiomas de Armstrong

Tarea 10 - Molina Ramírez César Alejandro

Los axiomas de Armstrong son un conjunto de reglas que permiten razonar sobre las dependencias funcionales de una relación.

Si $X \to Y$ significa que los valores de X determinan los valores de Y, estas reglas nos dicen qué otras dependencias se pueden deducir a partir de las que ya conocemos.

Son sólidos (no deducen nada falso) y completos (permiten deducir todas las dependencias implicadas).

Reflexividad. Si Y está contenido en X, entonces $X \to Y$. Un conjunto de atributos siempre determina a cualquier subconjunto suyo.

Ejemplo: en una tabla con atributos Nombre y Apellido, se cumple que {Nombre, Apellido} → Nombre, porque conociendo ambos atributos se puede determinar cuál es el nombre.

Aumento. Si $X \to Y$, entonces $XZ \to YZ$ para cualquier conjunto de atributos Z. Añadir atributos a ambos lados de una dependencia la mantiene válida.

Ejemplo: si Matrícula → Nombre, entonces Matrícula, Curso → Nombre, Curso.

Transitividad. Si $X \to Y$ e $Y \to Z$, entonces $X \to Z$. Las dependencias se encadenan.

Ejemplo: si Matrícula → Carrera y Carrera → Facultad, entonces Matrícula → Facultad.

A partir de estos tres axiomas se derivan otras reglas, como la unión (si $X \to Y$ y $X \to Z$, entonces $X \to YZ$), la descomposición (si $X \to YZ$, entonces $X \to Y$ y $X \to Z$) y la pseudotransitividad (si $X \to Y$ y $WY \to Z$, entonces $WX \to Z$).

Ejemplo

Considerando una relación $R(A, B, C, D, E)$ con el siguiente conjunto de dependencias funcionales:

$$F = \{A \to B,\ B \to C,\ AD \to E\}$$

Se quiere determinar si $AD \to C$ se cumple, es decir, si puede deducirse de F.

1. Se parte de $A \to B$ (dado).
2. Por aumento con D, de $A \to B$ se obtiene $AD \to BD$.
3. De $B \to C$ (dado) y por aumento con D, se obtiene $BD \to CD$.
4. Aplicando transitividad a $AD \to BD$ y $BD \to CD$, se obtiene $AD \to CD$.
5. Por descomposición, de $AD \to CD$ se deduce $AD \to C$.

Por tanto, $AD \to C$ se cumple. Además, como $AD \to E$ también está en F, se puede concluir que $AD \to CE$ por unión.